Fläche und Umfang

Formeln · Fläche gesucht · Umfang gesucht · Formeln umstellen · Flächenanteil gesucht

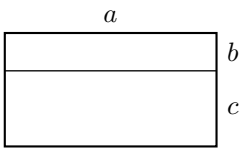
Formeln ○●●○●

Schlag in deiner Formelsammlung Flächen und Umfänge auf: Seite _____

’24 · 1c **1.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an: Basis

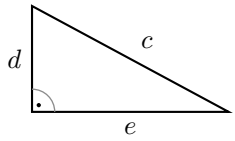
A ☐ $u = a \cdot a \cdot a$ B ☐ $u = a^3$ C ☐ $u = 3 \cdot a$ D ☐ $u = \frac{a}{3}$

’25 · 1i **2.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet: Basis



A ☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
B ☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
C ☐ $A = a \cdot (b + c)$
D ☐ $A = a \cdot b \cdot c$

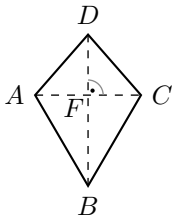
’22 · 1e **3.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an. Basis



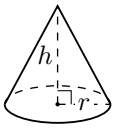
A = _____

Fläche gesucht ○●●●●

nach P10 ’25 · 2b **4.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.

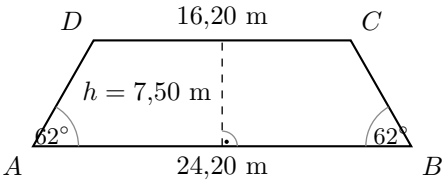


nach P10 ’24 · 4a **5.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.

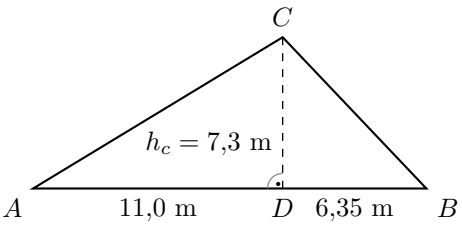


1: C | 2: C | 3: d · e : 2 | 4: 2688 cm² | 5: 1963,5 cm²

nach P10 ’23 · 2b **6.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.



nach P10 ’22 · 5e **7.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c = 7{,}3$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Gegeben: AD = 11,0 m und DB ≈ 6,35 m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. FOR

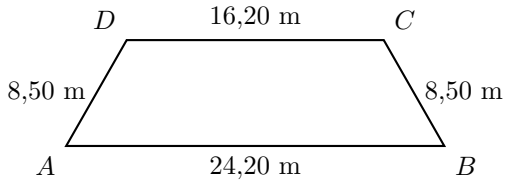


Umfang gesucht ●○○●○

’26 · 1h **8.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an. Basis

Skizze

nach P10 ’23 · 2c **9.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Die beiden schrägen Seiten sind je 8,50 m lang. Berechne den Umfang des Trapezes. FOR



Formeln umstellen ○○○●○

10. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.
Kreis: u = π · d, gesucht ist d

’23 · 1c **11.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an. Basis
_____ mm

6: 151,5 m² | 7: 63,3 m² | 8: 14 cm | 9: 57,40 m | 10: d = u : π | 11: 110 mm

Flächenanteil gesucht ○●○●○

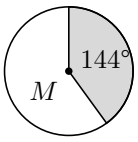
12. Teil und Ganzes am Kreis: Ein Viertel des Kreises ist grau. Wie groß ist sein Winkel, und wie viel Prozent sind grau?

Winkel und Prozent

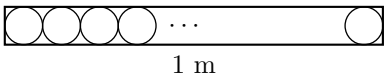
Winkel: _____ °

Prozent: _____ %

’25 · 1e **13.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 ’23 · 5c **14.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1h	1e 1i 2b	1c 4a	1c 2b 2c 5c	1e 5e		1d 7b	1e 4c	1f 6a	3a 3b	3b

▶ Fläche und Umfang

12: 90° von 360° = 25 % | 13: 40 % | 14: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja